

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

زیر رادیکال مخرج، منفی می‌شود پس تابع در بی‌نهایت تعریف نشده است.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2 + \sqrt{x^2 + 2x - 5}}{x^2 - 1 - \sqrt{2x - x^2}}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

باید درجه عبارت صورت و مخرج یکسان باشد تا $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ شود. بنابراین $n = 2$ است. حال داریم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 + \sqrt{x^2 + 5x}}{-x^2 - ax - 1} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 + x^2}{-x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(a+1)/}{-} = 1$$

$$= a + 1 = -1 \Rightarrow a = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2x^2 + \sqrt{x^2 + 5x}}{-(x-1)^2} = \frac{-2 + \sqrt{6}}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x^2 + \sqrt{x^2 + 5x}}{-(x-1)^2} = \frac{-2 + \sqrt{6}}{0^+} = -\infty$$

بنابراین حد راست و چپ تابع در $x = 1$ برابر $-\infty$ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

هرچه قدر تعداد اضلاع n ضلعی منتظم محاط در دایره بیش‌تر شود، این شکل به دایره نزدیک‌تر می‌شود. پس می‌توان گفت اگر $n \rightarrow +\infty$ ، دایره و n ضلعی منتظم برهم منطبق می‌شوند و مسئله، در واقع مساحت دایره را خواسته است:

$$S = \pi r^2 = \pi \times \frac{1}{\pi^2} = 1\pi$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا داریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = 0 \Rightarrow [\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)] = [0] = 0$$

از طرف دیگر اگر $x > 1$ باشد، آن‌گاه:

$$0 < \frac{1}{x} < 1 \Rightarrow -1 < -\frac{1}{x} < 0 \Rightarrow [f(x)] = \left[-\frac{1}{x}\right] = -1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 = -1$$

$$\Rightarrow \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right] - \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = 0 - (-1) = 1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

در ابتدا صورت کسر را با فاکتورگیری ساده‌تر می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^r(a-1)+x^r(ra-b)+1}{ax+b} = 0$$

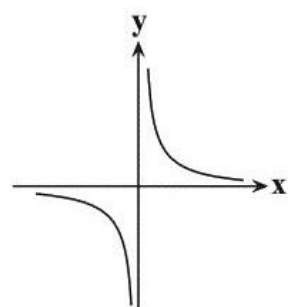
چون حد تابع در بی‌نهایت صفر شده است، باید درجه مخرج از درجه صورت بیشتر باشد، چون مخرج درجه اول است، پس باید ضریب جملات درجه ۲ و ۳ صورت صفر شود.

$$\Rightarrow \begin{cases} a-1=0 \Rightarrow a=1 \\ ra-b=0 \Rightarrow ra=b \xrightarrow{a=1} b=r \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{r}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»



$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \frac{1}{x} \rightarrow 0^- \Rightarrow \left[\frac{1}{x}\right] = -1$$

می‌دانیم: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$

با توجه به نمودار مشخص است که:

حال حد عبارت داده شده را ساده‌تر می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 \left[\frac{1}{x}\right] + 6x^2 - 1}{5x^2 - (1+n)x^m + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^2 + 6x^2 - 1}{5x^2 - (1+n)x^m + 5} = \frac{4}{5}$$

از طرفی با توجه به این‌که حاصل حد فوق برابر یک عدد حقیقی شده است، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بزرگ‌ترین جمله عبارت صورت و مخرج با هم برابرند.

لذا $m = 3$ بوده و خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^2 + 6x^2 - 1}{-(1+n)x^3 + 5x^2 + 5} = \frac{4}{5} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^2}{-(1+n)x^3} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{(1+n)} = \frac{4}{5} \Rightarrow n = \frac{1}{5}$$

بنابراین: $mn = 1$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ضابطه تابع درجه سوم با نقطه تقارن (α, β) به شکل $f(x) = a(x - \alpha)^3 + \beta$ است:

$$f(x) = a(x+1)^3 + 1 \xrightarrow{(0,0) \in f} 0 = a + 1 \Rightarrow a = -1$$

$$\Rightarrow f(x) = -(x+1)^3 + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|-(x+1)^3 + 1|}{(2x-1)^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^3 - 1}{(2x-1)^3}$$

طبق قاعده پرتوان:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{8x^3} = \frac{1}{8}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|^3x-1|-|^2x+1|}{|^3x-1|-^2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-^3x-(-^2x)}{-x-^2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{-^3x} = \frac{1}{^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|^3x-1|-|^2x+1|}{|^3x-1|-^2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{^3x-^2x}{-(-x)-^2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{-x} = -1$$

اختلاف دو حد مفروض:

$$\frac{1}{^3} - (-1) = \frac{^4}{^3}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا ضابطه f را می‌نویسیم. شیب خط f برابر $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1}{^2}$ است. پس:

$$f(x) = \frac{-1}{^2}x + 1$$

$$\Rightarrow \frac{^2f(x)+1}{f(^3x)-x} = \frac{^2(-\frac{1}{^2}x+1)+1}{-\frac{1}{^2}(^3x)+1-x} = \frac{-x+^3}{-\frac{\Delta}{^2}x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+^3}{-\frac{\Delta}{^2}x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{-\frac{\Delta}{^2}x} = \frac{^2}{\Delta}$$

با ضرب کردن تابع در مزدوج رادیکالی آن، خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{4x - 2\sqrt{x}}) \times \frac{\sqrt{x} + \sqrt{4x - 2\sqrt{x}}}{\sqrt{x} + \sqrt{4x - 2\sqrt{x}}} \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - (4x - 2\sqrt{x})}{\sqrt{x} + \sqrt{4x - 2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{4x - 2\sqrt{x}}}$$

در عبارت $4x - 2\sqrt{x}$ که زیر رادیکال قرار دارد، وقتی $x \rightarrow +\infty$ کافی است تنها توان بزرگتر را در نظر بگیریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{4x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x}}{3\sqrt{x}} = \frac{1}{3}$$